

Seminario: Positividad en geometría algebraica

Día Jueves 3pm–5pm

El objetivo de este seminario es estudiar la teoría de fibrados lineales amplios y nef y de series lineales sobre variedades algebraicas, siguiendo el Capítulo 1 (y parte del Capítulo 2) del libro de Lazarsfeld [Laz04]. El programa es provisional y está abierto a discusión. Cada sesión tiene una duración de dos horas.

1. Introducción y preliminares (Maycol Falla)

Fecha: 20/08/2026

Lectura: [Laz04, §1.1]

Contenido: Presentación del seminario. Repaso de divisores, fibrados de línea y series lineales ([Laz04, §§1.1.A–B]). Números de intersección y equivalencia numérica: los grupos $N^1(X)$ y su rango finito [Laz04, Proposition 1.1.16]. Enunciar el Teorema de Riemann–Roch asintótico [Laz04, Theorem 1.1.24] y sus variantes.

2. La teoría clásica de la amplitud (Hugo Castillo)

Fecha: 27/08/2026

Lectura: [Laz04, §1.2], [Har77, II §7]

Contenido: Propiedades cohomológicas de los divisores amplios: el teorema de Cartan–Serre–Grothendieck [Laz04, Theorem 1.2.6] y sus corolarios formales ([Laz04, Proposition 1.2.13, Corollary 1.2.15]). El criterio numérico de Nakai–Moishezon–Kleiman [Laz04, Theorem 1.2.23]. Si el tiempo lo permite, comentar la caracterización métrica de la amplitud (teorema de encaje de Kodaira, [Laz04, §1.2.C]).

3. $\mathbb{Q}$ -divisores, $\mathbb{R}$ -divisores y divisores nef (Hernán Neciosup)

Fecha: 03/09/2026

Lectura: [Laz04, §1.3 y §1.4.A]

Contenido: Definiciones y propiedades básicas de $\mathbb{Q}$ - y $\mathbb{R}$ -divisores y de su amplitud ([Laz04, §1.3]); apertura de la amplitud en familias [Laz04, Proposition 1.3.7]. Definición de divisor nef y propiedades formales [Laz04, §1.4.A]. Ejemplos y primeras consecuencias; comportamiento bajo imágenes inversas.

4. El teorema de Kleiman y los conos de divisores y curvas (Gabriel Asmat)

Fecha: 10/09/2026

Lectura: [Laz04, §§1.4.B–C], [Kle66]

Contenido: Demostrar el teorema de Kleiman: un divisor nef tiene autointersecciones no negativas y los divisores nef son límites de amplios [Laz04, Theorem 1.4.9]. Demostrar el criterio de Seshadri [Laz04, Theorem 1.4.13]. Introducir el cono nef y el cono de curvas en $N^1(X)_{\mathbb{R}}$ y $N_1(X)_{\mathbb{R}}$, su dualidad [Laz04, Proposition 1.4.28] y el criterio de amplitud de Kleiman en términos del cono de curvas [Laz04, Theorem 1.4.29].

5. El teorema de anulación de Fujita y la estructura del cono nef (Liliana Puchuri)

Fecha: 17/09/2026

Lectura: [Laz04, §1.4.D y §§1.5.E–F]

Contenido: Demostrar el teorema de anulaci3n de Fujita [Laz04, Theorem 1.4.35] y deducir cotas uniformes de anulaci3n [Laz04, Corollary 1.4.38]. Estructura local del cono nef seg3n Campana–Peternell [Laz04, §1.5.E]. Enunciar el teorema del cono y discutir su significado en el programa del modelo minimal [Laz04, §1.5.F], [Deb01, §6], [KM98].

6. Ejemplos: superficies regladas, productos de curvas y variedades abelianas (Ricardo Ramos)

Fecha: 24/09/2026

Lectura: [Laz04, §§1.5.A–D], [Har77, V §2]

Contenido: Calcular los conos nef y de curvas en ejemplos concretos: superficies regladas [Laz04, §1.5.A], productos de curvas — incluyendo el caso $E \times E$ con E el3ptica, donde el cono es redondo [Laz04, Lemma 1.5.4] — y variedades abelianas [Laz04, §1.5.C]. Comentar otros ejemplos [Laz04, §1.5.D]. Esta sesi3n es una buena opci3n para quien prefiera una charla m3s concreta y computacional.

7. Desigualdades y amplitud relativa (Andres Beltran)

Fecha: 01/10/2026

Lectura: [Laz04, §1.6 y §1.7]

Contenido: Desigualdades globales de tipo 3ndice de Hodge para divisores nef [Laz04, Theorem 1.6.1, Corollary 1.6.3] y una introducci3n a las multiplicidades mixtas [Laz04, §1.6.B]. Amplitud relativa a un morfismo: definici3n, caracterizaciones y propiedades formales [Laz04, §1.7], con 3nfasis en la amplitud en fibras [Laz04, Theorem 1.7.8].

8. Regularidad de Castelnuovo–Mumford (Cesar Hilario)

Fecha: 15/10/2026

Lectura: [Laz04, §1.8]

Contenido: Definici3n de la regularidad de Castelnuovo–Mumford, el teorema de Mumford [Laz04, Theorem 1.8.3] y propiedades formales ([Laz04, §1.8.A]). Relaci3n con la complejidad de las resoluciones y las sicigias [Laz04, §1.8.B]. Cotas de regularidad ([Laz04, §1.8.C]), incluyendo el ejemplo de Mayr–Meyer como advertencia, y un panorama de las sicigias de variedades algebraicas [Laz04, §1.8.D].

9. Teor3a asint3tica de series lineales (Rudy Rosas)

Fecha: 22/10/2026

Lectura: [Laz04, §2.1]

Contenido: Dimensi3n de Iitaka y sus propiedades b3sicas [Laz04, §2.1.A]. Fibrados de l3nea semiamplios y el teorema de generaci3n finita asociado [Laz04, Theorem 2.1.27]. La fibraci3n de Iitaka [Laz04, Theorem 2.1.33]. Ejemplos que contrastan las nociones de amplio, semiamplio, nef y big.

10. Divisores big, volumen y las construcciones de Zariski y Cutkosky (Maycol Falla)

Fecha: 29/10/2026

Lectura: [Laz04, §2.2 y §§2.3.A–B]

Contenido: Divisores big: caracterizaciones b3sicas, en particular el lema de Kodaira [Laz04, Proposition 2.2.6]. Los conos big y pseudoefectivo [Laz04, §2.2.B]. El volumen de un divisor big y sus propiedades [Laz04, §2.2.C]. Ilustrar la teor3a con la construcci3n de Zariski [Laz04, §2.3.A] y la construcci3n de Cutkosky [Laz04, §2.3.B], que producen ejemplos de comportamiento patol3gico de las series lineales. Sesi3n de cierre: balance del seminario.

Referencias

- [Deb01] O. Debarre, *Higher-dimensional algebraic geometry*, Universitext, Springer, New York, 2001.
- [Har77] R. Hartshorne, *Algebraic geometry*, Graduate Texts in Mathematics 52, Springer, New York, 1977.
- [Kle66] S. Kleiman, *Toward a numerical theory of ampleness*, Ann. of Math. (2) **84** (1966), 293–344.
- [KM98] J. Kollár and S. Mori, *Birational geometry of algebraic varieties*, Cambridge Tracts in Mathematics 134, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [Laz04] R. Lazarsfeld, *Positivity in algebraic geometry I. Classical setting: line bundles and linear series*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) 48, Springer, Berlin, 2004.